

劣化特性を考慮した定置用蓄電池の 複数市場への容量最適配分について

北野 岳澄* 田村 滋（明治大学）

Optimal Capacity Allocation of Stationary Battery Energy Storage System for Multiple Electricity Markets
Considering Battery Degradation

Gakuto Kitano*, Shigeru Tamura, (Meiji University)

This study optimizes the capacity allocation of stationary battery energy storage system for multiple electricity markets considering battery degradation (e.g., spot, balancing, and reserve), explicitly accounting for degradation characteristics. Degradation is modeled as a cost dependent on cycling and depth of discharge, and nonlinear terms are reformulated via piecewise linearization and solved as a mixed-integer program. Using case studies based on real data, we compare them against a non-degradation model and conduct sensitivity analyses. The results provide practical operations for jointly achieving revenue maximization and lifetime preservation.

キーワード：定置用蓄電池，劣化モデル，容量配分最適化，混合整数計画（MIP），ピースワイズ線形化，

(Stationary battery energy storage system (BESS), Degradation modeling, Multi-market participation, Optimal capacity allocation, Mixed-integer programming (MIP), Piecewise linearization)

1. まえがき

近年、太陽光発電や風力発電に代表される変動型再生可能エネルギーの導入が加速している。その一方で、発電出力が天候に左右されることから、需給バランス維持の難易度が上昇し、電力市場価格の時間変動が拡大する傾向にある。このような環境では、需給変動への追従を担う柔軟性資源の重要性が増している。定置用蓄電池は、短時間で充放電を切り替えられる特性を持ち、周波数調整や予備力といった調整力提供、需要家側でのピークカットなど、多様な用途で価値を創出できる資源として期

待されている。特に電力市場では、定置用蓄電池は、価格が高い時間帯に放電し、価格が低い時間帯に充電することで収益機会を得られる一方、調整市場では即応性を活かして系統運用に貢献する。

しかし、これらの価値は設備そのものの性能だけで自動的に得られるわけではなく、どの市場にどれだけの容量を割り当て、どの時間帯にどの程度充放電し、SOCをどの範囲で維持するかという「運用」の意思決定に強く依存する。運用方針が不適切であれば、収益機会を逃すだけでなく、調整力提供の可用性が低下し、結果として設備

価値を十分に発揮できなくなる。さらに、蓄電池は運用パターンに応じて劣化が進行し、寿命や性能が変化するという特徴を持つ。一般に、充放電サイクル回数、充放電深さ (DoD)、充電量 (SOC) レンジなどが劣化速度に影響し、これらは運用計画によって直接左右される。

したがって、短期的な収益を最大化する運用が、必ずしも長期的な経済性を最大化するとは限らない。例えば、価格差が生じるたびに頻繁な充放電を繰り返す運用は短期収益を押し上げ得る一方で、劣化を加速させ、交換や更新に伴う費用を通じてライフサイクル全体の経済性を悪化させ得る。このように、定置用蓄電池の価値最大化には、市場収益の追求と劣化抑制の両立を図る運用戦略が不可欠である。また、複数用途での活用を想定する場合、問題はさらに複雑化する。スポット取引はエネルギーの出し入れを直接伴うのに対し、調整力提供は容量確保と応動能力の維持が重要となり、両者は SOC 制約や出力制約を通じて互いに干渉する。このため、市場ごとに運用目的が異なる状況で、限られた電池容量と出力余力をどのように配分し、時系列の充放電計画をどのように構成するかが、収益性を左右する主要因となる。以上より、変動電源の導入が進む電力システムにおいて、定置用蓄電池の運用最適化は、単なる短期利益の最大化ではなく、劣化を含む総合的な観点から設備価値を最大化するための重要課題である。

2. ピースワイズ線形化

〈2・1〉 本章の位置づけ

本章では、定置用蓄電池の劣化コストを混合整数線形計画 (MILP) へ導入するためのピースワイズ線形化手法を整理する。まず、非線形な劣化関数を区分線形関数として近似する必要性を述べる。

〈2・2〉 非線形関数の線形化とピースワイズの必要性

劣化コストは運用に対して非線形に増加することが多く、そのまま導入した場合、非線形最適化となり計算負荷の増大が起こりうる。そこで本研究では、劣化コストをピースワイズ (区分線形) 近似により線形化し、線形制約の集合として MILP に組み込み、非線形性を近似しつつ、Gurobi によって求解可能な形で運用計画を導出する。

本研究では、劣化コストを充放電深さ (DoD) と SOC の 2 変数の関数として扱い、二次元の区分線形近似によ

り MILP へ導入する。具体的には、DoD 軸および SOC 軸をそれぞれ 10 個の区間に分割し、DoD×SOC 平面上に 10×10 の格子を構成する。各格子セル内では、劣化コストを当該セルに対応する線形式で表現し、セル選択を表すバイナリ変数により、任意の時刻において適用されるセルを一意に決定する。

このとき、DoD および SOC が同時に複数セルへ割り当てられることを防ぐため、セル選択バイナリ変数には「選択和が 1 となる」制約を課す。また、選択されたセルの範囲内でのみ DoD および SOC が取り得るように、上下限拘束を与える。以上により、劣化コストは DoD と SOC の 2 変数に依存する形で表現され、かつ MILP として求解可能な線形式に変換される。

〈2・3〉 ピースワイズ線形化の基本概念

本節では、ピースワイズ線形化の基本概念を整理する。一次元の場合は 1 つの変数に対して区間を分割し、二次元の場合は 2 つの変数に対して領域を分割する。

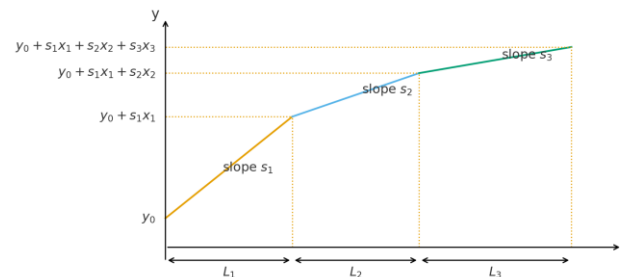


Figure 1 Example of a piecewise linear function

図 1 一次元ピースワイズの例

Fig. 1. Example of One-Dimensional Piecewise

〈2・3・1〉 一次元ピースワイズ

一次元ピースワイズでは、劣化コストをある指標 y に対する区分線形関数として近似する。例えば、 y を DoD とすると、区間端点を設定し、各区間の傾きと切片を与えることで、劣化コストを線形関数の集合として表現できる。図 1 は x 軸を 3 区間 (L_1, L_2, L_3) に分け、各区間で傾き (s_1, s_2, s_3) が異なる区分線形関数を示している。区間ごとの増分 (x_1, x_2, x_3) を用いて、出力 y を $y_0 + s_1x_1 + s_2x_2 + s_3x_3$ の形で表す概念図である。

〈2・3・2〉 二次元ピースワイズ

本研究では、劣化コストを充放電深さ (DoD) と SOC の 2 変数の関数として扱い、二次元の区分線形近似により MILP へ導入する。具体的には、DoD 軸および SOC 軸をそれぞれ 10 個の区間に分割し、DoD×SOC 平面上に 10×10 の格子を構成する。各格子セル内では、劣化コストを当該セルに対応する線形式で表現し、セル選択を表すバイナリ変数により、任意の時刻において適用されるセルを一意に決定する。

このとき、DoD および SOC が 10×10 のセルの中の 1 つのセルへ割り当てられるようにするため、セル選択バイナリ変数 (1:該当セルを選択, 0:該当セルを選択しない) には、各々 DoD および SOC の 10 個のセル選択バイナリ変数の合計が 1 となるようにする。また、選択されたセルの範囲内でのみ DoD および SOC が取り得るように、上下限拘束を与える。以上により、劣化コストは DoD と SOC の 2 変数に依存する形で表現され、かつ MILP として求解可能な線形式に変換される。

3. 問題設定と定式化

〈3・1〉 問題想定

本研究では、単一の定置用蓄電池システムが、スポット市場、および一次調整市場、二次調整市場へ同時参加する状況を想定する。運用期間は 1 日 (24 時間) であり、30 分を最小単位として時間を 48 区間に分割し、一方、充放電電力などの意思決定変数は各区間内で一定とし、 $t = 0, \dots, 47$ の 48 点で定義する。時間刻み Δt は隣接する離散時刻間の時間幅であり、本研究では $\Delta t = 0.5\text{h}$ (30 分) とする。また、単一の定置用蓄電池がスポット市場、一次調整市場、二次調整市場へ同時に参加する状況を対象とし、各時刻において、スポット市場の売買量、調整市場で確保する提供量 (容量)、および充電電力・放電電力を決定し、SOC の時系列推移を一貫して満たす運用計画を求める。これらの意思決定は、市場価格と運用制約 (SOC 上下限、充放電電力上限、および充放電の選択) により制約される。さらに、Gurobi で安定に求解できる形を優先し、問題を混合整数線形計画 (MILP) として定式化する。連続量で表現できる部分は線形式で記述し、その他の論理条件はバイナリ変数により表現する。制約条件は、(1) 容量制約 (SOC 上下限、容量割当)、(2) 充放電バランス制約 (SOC 更新式)、(3) バイナリ制御制約 (充放電同時実行の禁止、充放電の選択、区分選択) に分類して整理する。

〈3・2〉 目的関数

$$\begin{aligned} \text{Min} \sum_t \{ \lambda_t (p_t^{\text{buy}} - p_t^{\text{sel}}) \} &- \sum_b 6R_b^{r1} \Delta kW_b^{r1} \\ &- \sum_b 6R_b^{r2} \Delta kW_b^{r2} \\ &+ c \cdot \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} \sum_t^{48} (S_{ij} x_{2ijt} + T_{ij} y_{2ijt}) \\ &\dots\dots\dots(1) \end{aligned}$$

目的関数は、市場取引に伴う損益と、運用に伴う劣化コストを統合して定義する。すなわち、スポット市場および調整市場から得られる収益 (または費用) と、劣化に起因する費用の総和を最小化する。市場取引の項は価格と売買量 (または提供量) により線形に表される。一方、劣化コストは DoD と SOC に依存する非線形関数をピースワイズ線形化により MILP へ組み込む。

第 1 項はスポット市場における電力取引コストを表す。ここで λ_t は時刻 t のスポット価格であり、購入量 p_t^{buy} が増えるほどコストが増加し、売却量 p_t^{sel} が増えるほどコストが減少する。したがって本項は、安価な時間帯での充電 (購入) と、高価な時間帯での放電 (売却) を通じた裁定機会を反映する。

第 2 項および第 3 項は、それぞれ一次調整市場と二次調整市場への提供によって得られる収益を表す。 R_b^{r1}, R_b^{r2} はブロック b の売り価格であり、 $\Delta kW_b^{r1}, \Delta kW_b^{r2}$ は各市場に提供する電力 (ブロック単位) である。目的関数が最小化問題であるため、収益項は負符号で導入され、提供量が増えるほど目的関数が小さくなる構造となる。係数である 6 は、価格単位やブロック時間幅 (30 分) に基づく換算係数であり、6 ブロック (3 時間/30 分) ごとのまとまりとして扱う。

第 4 項は、劣化コストを表す。ここで $x_{2ij,t}, y_{2ij,t}$ は、二次元ピースワイズ近似において格子点 (i, j) に対応する入力 2 変数 (正規化 SOC σ および正規化 DoD δ) を線形に再構成するための補助変数である。係数 S_{ij}, T_{ij} は、劣化関数 $g(\sigma, \delta)$ を 10 分割格子上で前進差分により近似したときの、それぞれ σ 方向および δ 方向の増分係数として与える固定パラメータである。したがって本項は、

$\sum_{i,j}(S_{i,j}x_{2,i,j,t} + T_{i,j}y_{2,i,j,t})$ により時刻 t の運用状態に対応する劣化量を評価し、その費用を目的関数に加えることで、深い充放電を繰り返す運用が選択されにくいようにする。本研究では、劣化関数を正規化 SOC $\sigma \in [0,1]$ と正規化 DoD $\delta \in [0,1]$ の 2 変数関数 $g(\sigma, \delta)$ として定義し、格子点 $\sigma_i = i/10$, $\delta_j = j/10$ ($i, j = 0, \dots, 10$) 上で

$$g_{i,j} = g(\sigma_i, \delta_j) = \exp(k_\sigma(\sigma_i - \sigma_{ref})) k_{\delta 1} \delta_j^{k_{\delta 2}} \dots\dots\dots (2)$$

を計算する。ここで $\sigma_{ref} = 0.5$, $k_\sigma = 1.04$, $k_{\delta 1} = 2.88184 \times 10^{-4}$, $k_{\delta 2} = 0.795$ とし、格子幅は $\Delta\sigma = \Delta\delta = 0.1$ とする。次に、セル (i, j) ($i, j = 1, \dots, 10$) に対して、SOC 方向および DoD 方向の前進差分により

$$S_{i,j} = \frac{g_{i,j} - g_{i-1,j}}{\Delta\sigma}, T_{i,j} = \frac{g_{i,j} - g_{i,j-1}}{\Delta\delta} \dots\dots\dots (3)$$

を算出する。得られた $S_{i,j}, T_{i,j}$ は、二次元ピースワイズ近似で用いる固定パラメータとしてモデルに与える。

〈3・3〉 SOC ダイナミクスと運用制約

本節では、定置用蓄電池のエネルギー状態の時間推移 (SOC ダイナミクス) と、市場参加に伴う運用制約を定式化する。SOC は充電・放電により更新され、SOC 上下制限制約を満たす必要がある。さらに、充電電力と放電電力には上限を課し、充電と放電の同時実行を禁止するためのバイナリ変数を導入する。また、本研究では、スポット取引、一次調整、二次調整の用途間で容量を重複利用しないように、容量割当の制約と充放電の選択の制約を併せて課す。

〈3・3・1〉 SOC の更新式

まず、 $Q_r[t]$ は (一次調整等に対応する) 運用成分の状態量であり、次式で更新される。

$$Q_r[t+1] = Q_r[t] + \eta_{pcs}(1-\alpha)\Delta kWh - \frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}}\Delta kWh \dots\dots\dots (4)$$

ΔkWh : 時刻 t における一次調整市場に対応する定置用蓄電池の充放電エネルギー量[kWh]の増分

右辺第 2 項は充電により増加する有効エネルギー、第 3 項は放電により減少するエネルギーを表す。本研究では、各時刻におけるエネルギー変化量 ΔkWh を、充電側と放電側の寄与に分解するため、按分係数 α を導入する。ここでは充放電の寄与を同等とみなし、 $\alpha = 0.5$ と設定した。また、PCS 効率 η_{pcs} と電池効率 η_{bat} を通じて、実際に蓄電池内部で増減するエネルギー量が決まる。

同様に、スポット市場の取引に対応する状態量 $Q_s[t]$ は次式で更新される。

$$Q_s[t+1] = Q_s[t] + \eta_{pcs}P_{buy}[t] - \frac{1}{\eta_{pcs}\eta_{bat}}P_{sel}[t] \dots\dots\dots (5)$$

購入電力量 $P_{buy}[t]$ により状態量が増加し、売却電力量 $P_{sel}[t]$ により状態量が減少する。

二次調整に対応する状態量 $Q_{r2}[t]$ は次式で更新される。

$$Q_{r2}[t+1] = Q_{r2}[t] + \eta_{pcs}(1-\alpha)\Delta kWh2 - \frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}}\Delta kWh2 \dots\dots\dots (6)$$

$\Delta kWh2$: 時刻 t における二次調整市場に対応する定置用蓄電池の充放電エネルギー量[kWh]の増分

(6) 式は、PCS・電池効率を考慮した $\Delta kWh2$ の増減で Q_{r2} を時刻 t から $t+1$ に更新するエネルギー収支式である。また、エネルギー変換として、 $\Delta kWh, \Delta kWh2$ はブロック提供電力と時間幅から次式で与える。

$$\Delta kWh = p \Delta kW_b \Delta t, \Delta kWh2 = p_2 \Delta kW2_b \Delta t \dots\dots\dots (7)$$

p, p_2 : それぞれ $\Delta kW_b, \Delta kW2_b$ に対する提供率 (またはスケーリング係数) であり、ブロックで実際に提供する電力の割合を表す。これにより、提供電力[kW]と時間幅 Δt からエネルギー量[kWh]へ換算される。

〈3・3・2〉 容量制約と運用モード選択

各状態量は定置用蓄電池の容量 B_{const} を超えない必要がある。そこで、容量配分比を表す連続変数 $k_0[t], k_1[t], k_2[t]$ を導入し、次式で容量の割当を表現する。

$$Q_r[t] \leq B_{const} \cdot k_0[t] \dots\dots\dots (8)$$

$$Q_{r2}[t] \leq B_{const} \cdot k_1[t] \dots\dots\dots (9)$$

$$Q_s[t] \leq B_{const} \cdot k_2[t] \dots\dots\dots (10)$$

$$k_0[t] + k_1[t] + k_2[t] = 1 \dots\dots\dots (11)$$

これにより、時刻 t の総配分量が 1 に固定され、容量の配分が 3 用途間で一貫して定義される。

上式は、各用途に割り当てた容量比 $k_0[t], k_1[t], k_2[t]$ に基づき、対応する状態量 $Q_s[t], Q_r[t], Q_{r2}[t]$ の上限をそれぞれ $B_{const} \cdot k_i[t]$ で与えるものである。これにより、各用途の状態量が割当容量を超過することを防ぐ。

さらに、調整力としてブロック電力を提供するために必要なエネルギー余裕を確保する目的で、 ΔkWh （および $\Delta kWh2$ ）に基づく状態量の下限・上限を課す。

$$\left(\frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}} \right) \cdot \Delta kWh \leq Q_r[t-1] \leq B_{const} \cdot k_0 - \eta_{pcs} \cdot (1 - \alpha) \cdot \Delta kWh \dots\dots\dots (12)$$

$$\left(\frac{\alpha}{\eta_{pcs}\eta_{bat}} \right) \cdot \Delta kWh2 \leq Q_{r2}[t-1] \leq B_{const} \cdot k_1 - \eta_{pcs} \cdot (1 - \alpha) \cdot \Delta kWh2 \dots\dots\dots (13)$$

下限は放電方向（上げ）に必要なエネルギー確保、上限は充電方向（下げ）に必要な空き容量確保に対応する。

〈3・3・3〉 二次元ピースワイズの論理制約

本研究の定式化では、セル選択の論理を表現する過程で、バイナリ変数同士の積が自然に現れる。しかし、混合整数線形計画（MILP）ではバイナリ変数の積は非線形項となるため、直接扱うことはできない。そこで、本研究では補助バイナリ変数を導入し、論理積（AND）を線形制約の組として表現する手法を用いる。一般に、2 つのバイナリ変数 $x, y \in \{0,1\}$ の積 $z = x \cdot y$ を表現するため、新たなバイナリ変数 z を導入し、

$$z \leq x, z \leq y, z \geq x + y - 1 \dots\dots\dots (ex)$$

を課す。これにより、 $x = 1$ かつ $y = 1$ のときに限って $z = 1$ となり、それ以外の場合には $z = 0$ となることが保証される。本研究ではこの考え方をを用いて、二次元ピースワイズ近似におけるセル選択の論理を線形制約として定

式化している。二次元ピースワイズ線形化では、区分（セル）を選択し、その上で変数 $x2_{i,j,t}, y2_{i,j,t}$ を用いて劣化量を表現する。このとき、セル選択の論理を満たすために、バイナリ変数 $Z2_{i,t}, U_{j,t}$ と補助変数 $W2_{i,j,t}$ を導入する。

$$W2_{i,j,t} = Z2_{i,t} \cdot U_{j,t} \dots\dots\dots (14)$$

$Z2_{i,t}$: 時間 t の SOC のセル i のバイナリ変数（ i が選択された場合、 $i = 1 \sim i$ の $Z2_{i,t}$ は 1、その他は 0）

$U_{j,t}$: 時間 t の DoD のセル j のバイナリ変数（ j が選択された場合、 $j = 1 \sim j$ の $Z2_{i,t}$ は 1、その他は 0）

$W2_{i,j,t}$: DoD 方向のセルが選択されているかを表すバイナリ変数

そのうえで、

$$Z3_{i,t} = 1 - Z2_{i,t} \dots\dots\dots (15)$$

$Z3_{i,t}$: SOC 方向のセル境界を表す補助バイナリ変数（セルが切り替わる位置でのみ 1 を取る）

ここで $Z3_{i,t}$ は $Z2_{i,t}$ の補集合を表す補助変数である。このような補助関係を導入し、互いに補完するセル（選ばれ／選ばれない）が同時に矛盾しないように定義する。さらに、二次元ピースワイズにおいて各時刻で参照する格子点を一意に定めるため、以下を追加する。

$$\sum_j A_{i,j,t} = Z3_{i,0,t} \dots\dots\dots (16)$$

$$\sum_j A_{10,j,t} = Z2_{9,0,t} \dots\dots\dots (17)$$

(16)(17)式は、補助変数 $A_{i,j,t}$ の行方向の和を、対応するセル選択バイナリ変数と一致させる制約である。これにより、SOC 方向のセル i が選択された場合（ $Z3_{i,0,t} = 1$ または $Z2_{9,0,t} = 1$ ）、DoD 方向のセル j は必ず一意に定まり、選択されていないセルに対応する $A_{i,j,t}$ は全て 0 となる。したがって、各時刻 t において、二次元ピースワイズ格子上の有効な格子点は高々 1 点に制限される。

次に、セル選択を表す変数 $A_{i,j,t}$ と重み変数 $x2_{i,j,t}, y2_{i,j,t}$ を結び付け、選択されたセルに属する変数のみが非ゼロとなるように上下限制約を課す。例えば、 x 軸

の区切り点（上限）を $L[i]$ とすると、

$$0 \leq x_{2,i,j,t} \leq L[i] A_{i,j,t} \dots\dots\dots (18)$$

$A_{i,j,t}$:SOC 方向セル i と DoD 方向セル j が同時に選択された格子点を表すバイナリ変数

となる。上式において、 $A_{i,j,t} = 0$ のセルでは $x_{2,i,j,t} = 0$ を強制し、 $A_{i,j,t} = 1$ のセルに限って $x_{2,i,j,t}$ が正の値を取り得ることを保証する。同様に、 y 軸の区切り点を $L[j]$ とすると、

$$0 \leq y_{2,i,j,t} \leq L[j] A_{i,j,t} \dots\dots\dots (19)$$

により、 $y_{2,i,j,t}$ もセル選択と整合する場合にのみ値を持つ。さらに、境界のセル（例：端点 $j = 10$ ）では、

$$0 \leq y_{2,i,10,t} \leq L[10] A_{i,10,t} \dots\dots\dots (20)$$

を課し、境界においても選択セルと重み変数の対応が崩れないことを保証する。

(21)(22)式は、二次元ピースワイズ近似に代入する 2 変数を、格子点 (i,j) 上の補間表現と整合させるための制約である。

$$\sum_{i \in 4} \sum_{j \in 4} x_{2,i,j,t} = \frac{Q_s[t] + Q_r[t] + Q_{r2}[t]}{B_{const}} \dots\dots\dots (21)$$

$$\sum_{i \in 4} \sum_{j \in 4} y_{2,i,j,t} = \frac{P_{sol}[t] + \alpha \Delta kWh + \alpha \Delta kWh_2}{B_{const} \eta_{pcs} \eta_{bat}} \dots\dots\dots (22)$$

を課し、境界においても選択セルと重み変数の対応が崩れないことを保証する。(21)(22)式は、二次元ピースワイズ近似に代入する 2 変数を、格子点 (i,j) 上の補間表現と整合させるための制約である。

ここで $x_{2,i,j,t}$, $y_{2,i,j,t}$ は、セルの重み（例： $W_{2,i,j,t}$ や $A_{i,j,t}$ ）に対して、各軸の代表値の $L[i], L[j]$ を掛けた寄与（積の線形化変数）を表し、それらを総和することで、 x 軸入力と、 y 軸入力を一致させる。

〈3・3・4〉 終端条件と区分重みの正規化

運用期間の前後で状態量を整合させるため、次の終端条件を課す。

$$Q_r[0] + Q_s[0] + Q_{r2}[0] = Q_r[48] + Q_s[48] + Q_{r2}[48]$$

$$\dots\dots\dots (23)$$

これにより、最終時刻における状態量の過度な残留、または過度な枯渇を抑制し、期間内の運用結果を同一条件下で比較可能とする。さらに、二次元ピースワイズ近似における δ (DoD) 方向の格子インデックス j の区分重みを正規化するため、

$$\sum_j u_{j,t} = 1 \dots\dots\dots (24)$$

$A_{i,j,t}$:SOC 方向セル i と DoD 方向セル j が同時に選択された格子点を表すバイナリ変数

4. シミュレーション結果の分析と考察

〈4.1〉 条件

本章では、第 3 章で定式化した混合整数線形計画 (MILP) を用いて、定置用蓄電池の最適運用を求め、3 つのパターンで結果を比較する。時間は等間隔の離散時刻 $t \in T$ で扱い、時間刻み Δt は第 3 章の設定に従う。蓄電池の容量、出力上限（定置用蓄電池が各時刻に供給・吸収できる電力の最大値であり、充放電電力がインバータ等の定格を超えないように課す制約）、SOC 上下限（蓄電池の SOC が許容範囲を逸脱しないように過充放電を防ぐために課す制約）、効率、初期 SOC、終端条件、およびその他の制約は、第 3 章のパラメータと制約式（SOC 更新式、充放電電力上限、充放電の選択制約、容量割当制約）に従う。

入力データとして、スポット市場価格は 2024 年 5 月 2 日の平日（以降 5 月と称す）および 2024 年 6 月 27 日の休日（以降 6 月と称す）の時系列を用いる。一次調整市場および二次調整市場の価格は、二日分のデータから 3 時

間単位のブロック（8 ブロック／日）に集約した系列を用いる。ブロック番号 1～8 は、

0-3 時, 3-6 時, 6-9 時, 9-12 時, 12-15 時, 15-18 時, 18-21 時, 21-24 時に対応させる。図に示す 3 時間価格の対象日は、5 月 2 日の平日, 6 月 27 日の休日を代表日として選定する（一次調整市場と二次調整市場は、同一の日付を用いる）。

比較ケースは次の 3 通りとする。

（Case 0）劣化コストを考慮しないモデル。すなわち目的関数から劣化コスト項を除外し、劣化に関する変数および制約は導入しない。

（Case 1）劣化コストを充放電深さ（DoD）の関数として扱い、DoD に対して一次元の区分線形近似を適用するモデル。（以下、一次元のピースワイズと呼称する）

（Case 2）劣化コストを DoD と SOC の 2 変数関数として扱い、DoD 軸を 10 分割, SOC 軸を 10 分割した 10×10 セルの二次元区分線形近似を適用するモデル。（以下、二次元のピースワイズと呼称する）

Case 0～Case 2 の相違は劣化コストの取り扱い（未考慮／一次元近似／二次元近似）のみとし、その他の制約条件と入力データは同一とする。

評価指標は以下に統一する。

- (i) 総劣化量：解析期間における劣化コスト項（劣化量換算項）の総和。
- (ii) 目的関数値：第 3 章で定義した目的関数の最適値。
- (iii) SOC 推移：各時刻の SOC 系列。
- (iv) 市場価格と SOC の対応：スポット価格（spot5/spot6）および 3 時間価格（一次／二次）に対する SOC の時間配置。

〈4.2〉 結果

〈4.2.1〉 劣化量の月別比較

図 2 は、劣化量（円/日）について、一次元のピースワイズと二次元のピースワイズを月別（5 月, 6 月）に比較した結果を示す。併せて、劣化なしの場合の劣化量は両月とも 0 円/日である。

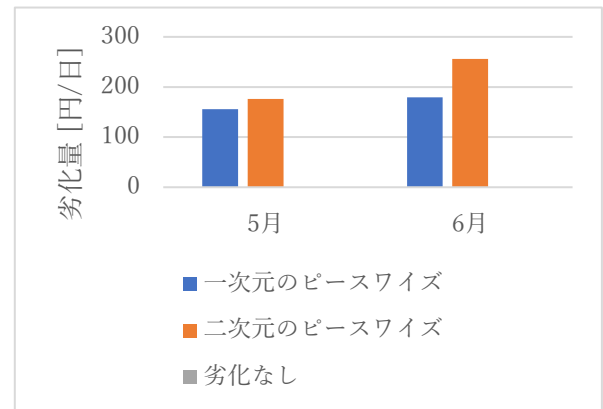


図 2 総劣化量の比較

Fig. 2. Comparison of total degradation

5 月において、一次元のピースワイズの劣化量は 155.7 円/日、二次元のピースワイズは 176.2 円/日であり、二次元は一次元に対して 20.5 円/日（+13.2%）大きい。

6 月において、一次元のピースワイズの劣化量は 179.1 円/日、二次元のピースワイズは 255.8 円/日であり、二次元は一次元に対して 76.7 円/日（+42.8%）大きい。

また、月間差に着目すると、5 月から 6 月への劣化量の増加は、一次元のピースワイズで +23.4 円/日（+15.0%）、二次元のピースワイズで +79.6 円/日（+45.2%）である。以上より、両月とも二次元のピースワイズの劣化量が一次元を上回り、特に 6 月において差が拡大することが確認される。

〈4.2.2〉 目的関数, SOC 推移の比較

4.2.2 では、各月について、市場価格の時間推移と SOC 推移を同一期間で対応づけ、劣化モデルの違いが運用方針に与える影響を比較する。ここで扱う市場価格は、一次調整市場、二次調整市場、スポット市場の 3 系列であり、各月について価格推移を図に示す。併せて、同じ月の SOC 推移を、一次元ピースワイズ、二次元ピースワイズ、劣化

なしの3ケースで重ね描きし、SOCの保持水準、充放電のタイミング、およびSOC変化幅の差異を比較する。

〈4.2.2.1〉 5月の比較

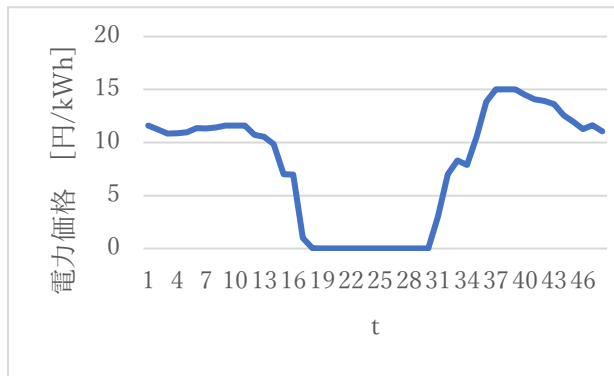


図3 5月におけるスポット市場電力価格推移
Fig. 3. Spot market electricity price trends in May

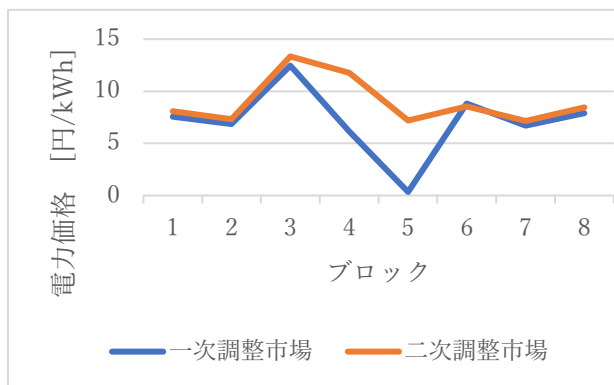


図4 5月における一次二次調整市場電力価格推移
Fig. 4. Electricity price trends in the primary and secondary balancing markets in May

図3～図5に5月の結果を示す。

図3、図4の5月のスポット市場価格は最小0.01円/kWh(ブロック19)、最大15.02円/kWh(ブロック38)である。一次調整市場価格は最小0.34円/kWh(ブロック5)、最大12.46円/kWh(ブロック3)であり、二次調整市場価格は最小7.15円/kWh(ブロック7)、最大13.34円/kWh(ブロック3)である。

図5のSOC推移は3ケースで共通して、初期SOC=0.5

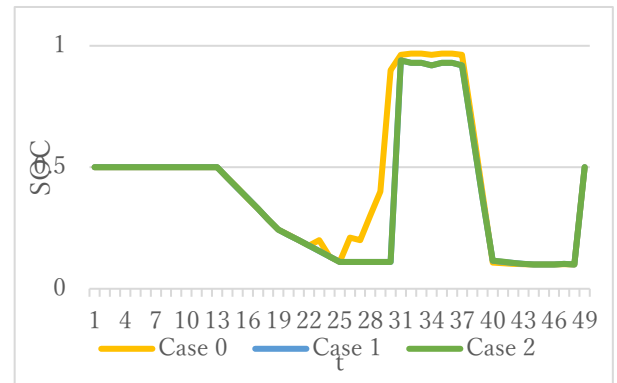


図5 5月におけるSOC推移
Fig. 5. SOC trends in May

を $t=0\sim 12$ で維持した後、放電によりSOCを低下させ、 $t=24$ 付近で $SOC=0.1107$ (Case 0, Case 2)または 0.111 (Case 1)に到達した。ここからの挙動に差が生じる。劣化なし(Case 0)は $t=25$ で $SOC=0.2101$ まで回復し、 $t=26\sim 28$ で $SOC=0.2\rightarrow 0.3\rightarrow 0.4$ と段階的に引き上げた後、 $t=29$ で $SOC=0.9$ 、 $t=31$ で最大 $SOC=0.9679$ に到達した。これに対し、一次元(Case 1)と二次元(Case 2)は、 $t=24\sim 29$ の6時点でSOCをそれぞれ 0.111 、 0.1107 に固定し、 $t=30$ でSOCを 0.94 (Case 1)および 0.9396 (Case 2)へ一括で引き上げた。最大SOCはCase 1が 0.94 、Case 2が 0.9396 であり、Case 0の 0.9679 より低い。SOC到達後は、3ケースとも $t=37\sim 39$ で急速に放電し、Case 0は $t=36$ の 0.9633 から $t=39$ の 0.1072 へ、Case 1は $t=36$ の 0.919 から $t=39$ の 0.116 へ、Case 2は $t=36$ の 0.9190 から $t=39$ の 0.1160 へ低下した。その後、 $t=43$ で3ケースとも $SOC=0.1$ に到達し、終端条件により $t=48$ で $SOC=0.5$ へ復帰した。

続いて、表1の目的関数は最小化問題として定式化しているため、収益項(A～C)は負値として現れる。そこで本節では、比較を明確にするため、目的関数値の符号を反転した値(−目的関数値)を収益相当値として示し、劣化項Dはコストとしてそのまま差し引いて解釈する。5月の収益相当値は、Case0(劣化なし)が155708円(スポット6596.21円、二次149112円、劣化0円)、Case1(一次元)が155552円(劣化155.727円)、Case2(二次元)が155528円(スポット5554.35円、二次150150円、劣化176.186円)である。以上より、5月は $Case0 > Case1 > Case2$ の順に収益相当値が大きい。

〈4.2.2.2〉 6月の比較

表 1 5 月における目的関数の値

Table 1. Value of the objective function in May

case	A (第 1 項)	B (第 2 項)	C (第 3 項)	D (第 4 項)	計
0	-6596.2107	0	-149111.5837	0	-155707.7944
1	-6596.2216	0	-149111.5837	155.727	-155552.0783
2	-5554.3494	0	-150150.2131	176.1857	-155528.3768

注) 表 2 も含め, A~D の符号は, 目的関数 (総コスト最小化) の規約に従う。A~D が正の場合は総コストを増加させ, A~D が負の場合は総コストを減少させる (収益に相当)。したがって, 負の値ほど収益寄与が大きいことを意味する。

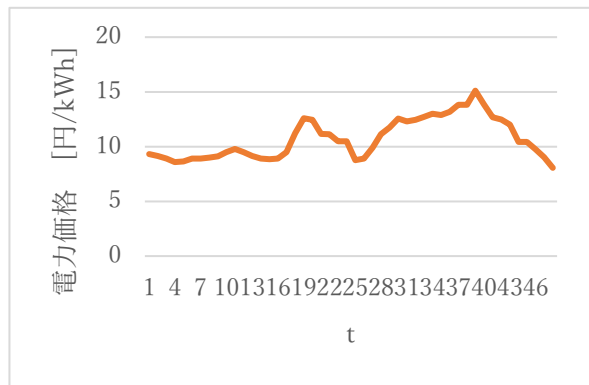


図 6 6 月におけるスポット市場電力価格推移
Fig. 6. Electricity prices in the spot market in June

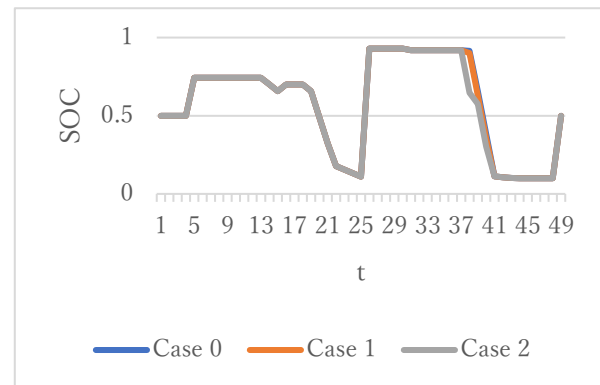


図 8 6 月における SOC 推移
Fig. 8. SOC trends in June

注) SOC は節点番号 n で表し, $n=t+1$ ($t=0, \dots, 48$) とする。

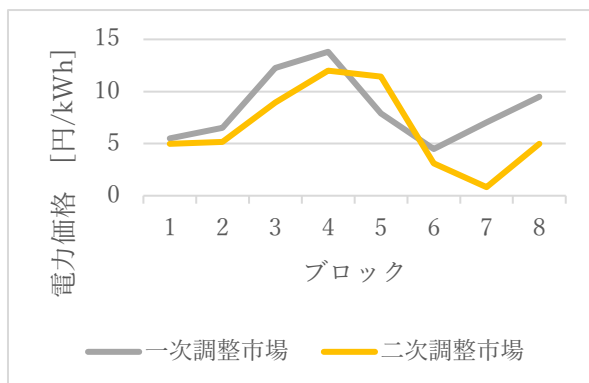


図 7 6 月における一次二次調整市場電力価格推移
Fig. 7. Electricity price trends in the primary and secondary balancing markets in June

図 6~図 8 に 6 月の結果を示す。

図 6, 図 7 の 6 月のスポット市場価格は最小 8.06 円/kWh (ブロック 48), 最大 15.11 円/kWh (ブロック 39) である。一次調整市場価格は最小 4.48 円/kWh (ブロック 6), 最大 13.81 円/kWh (ブロック 4) であり, 二次調整市場価格は最小 0.82 円/kWh (ブロック 7), 最大 12.0 円/kWh (ブロック 4) である。

図 8 の SOC 推移は 3 ケースで共通して, 初期 SOC=0.5 を $t=0 \sim 3$ で維持した後, $t=4$ で SOC が上昇する。その後, $t=13 \sim 18$ では SOC が 0.70 付近で推移し, $t=19 \sim 24$ にかけて段階的に低下して, $t=24$ で SOC は 0.11 付近に到達する。続いて $t=25$ で SOC は 0.93 付近まで上昇し,

表 2 6 月における目的関数の値

Table 2. Value of the objective function in June

case	A (第 1 項)	B (第 2 項)	C (第 3 項)	D (第 4 項)	計
0	710.8114	-152438.932	0	0	-151728.1206
1	711.2049	-152438.932	0	179.0992	-151548.6279
2	713.9673	-152438.932	0	255.824	-151469.1407

注) 表 2 も含め、A～D の符号は、目的関数（総コスト最小化）の規約に従う。A～D が正の場合は総コストを増加させ、A～D が負の場合は総コストを減少させる（収益に相当）。したがって、負の値ほど収益寄与が大きいことを意味する。

t=30～36 では 0.92 付近を維持する。t=37～39 では放電挙動に差が生じ、t=37 の SOC は Case0 が約 0.915、Case1 が 0.90、Case2 が約 0.647 であり、Case2 が最も低い。t=40 で 3 ケースとも SOC は再び 0.11 付近に到達し、t=43 で SOC=0.1 となった後、終端条件により t=48 で SOC=0.5 へ復帰する。

続いて、表 2 の 6 月の収益相当値は、Case0（劣化なし）が 151728 円（一次 152439 円、スポット 710.811 円、二次 0 円、劣化 0 円）、Case1（一次元）が 151549 円（一次 152439 円、スポット 711.205 円、二次 0 円、劣化 179.099 円）、Case2（二次元）が 151469 円（一次 152439 円、スポット 713.967 円、二次 0 円、劣化 255.824 円）である。以上より、6 月は Case0>Case1>Case2 の順に収益相当値が大きい。

〈4.3〉 考察

本研究のシミュレーション結果より、定置用蓄電池にとって過負荷となる運用が劣化コスト増加の主要因となることを確認した。具体的には、DoD が大きい運用、ならびに深い充放電を繰り返す運用において、劣化項が増加し、総劣化量が拡大する傾向が観測された。これは、短期的な収益機会を追求する運用が SOC の大きな変動を伴い、結果として劣化の進行を促すことを示している。したがって、運用計画の評価においては、収益性のみならず、DoD の分布や大振幅の充放電頻度といった運用特徴量を併せて確認し、劣化コストの増加メカニズムを説明することが必要である。

また、二次元ピースワイズを採用した場合、SOC 水準

に応じた劣化感度の違いが目的関数へ反映されるため、高 SOC で待機する運用は劣化コストの観点から不利となりやすい。その結果、最適解としては、価格上昇局面に備えて高 SOC を維持するよりも、価格が上昇する直前まで低 SOC を保ち、必要なタイミングで引き上げる運用が選択される傾向が示された。

この結果は、劣化を考慮した意思決定が、安全側の余裕（高 SOC での待機）よりも、コスト最小化の観点で SOC 水準を抑える方向に働く可能性を示している。一方で、この運用は価格上昇を事前に把握できることを暗に前提としており、実運用において価格予測誤差や指令の不確実性が存在する場合には、低 SOC での待機が機会損失や応動不能のリスクを増大させ得る。したがって、二次元ピースワイズによる劣化表現は、劣化感度をより精緻に反映する利点を持つ一方、予測不確実性を考慮しない場合には、SOC を低く維持する極端な最適解を誘発しやすくなる。今後は、不確実性を考慮したロバスト化や、最低待機水準の導入などにより、経済性と実現可能性の両立を図ることが課題となる。

5. あとがき

本研究では、定置用蓄電池の運用最適化に劣化コストを組み込み、劣化の表し方が最適運用に与える影響を確認した。その結果、価格の山谷の違いにより運用が変わり、総劣化量にも差が出ることが分かった。とくに、DoD が大きい運用や深い充放電の繰り返しは過負荷になりやすく、劣化コストが増えやすい。二次元ピースワイズでは高い状態量で待機することが不利になり、価格上昇の直前まで低い状態量を保つ運用が選ばれやすい傾向も見ら

れた。今後は、価格予測誤差などの不確実性を取り込み、安全側の余裕（最低待機水準や急変抑制）を持たせた制約設計を検討する。また、温度やレートの影響も含めて劣化モデルを検証し、日次結果の積み上げによる月次・年次の長期評価へ拡張する必要がある。

文 献

- (1) Xu, B., Zhao, J., Zheng, T., Litvinov, E., and Kirschen, D. S.: “Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol.33, No.2 pp.2248-2259 (2018)
- (2) 田村 滋：「電力系統周波数制御におけるハイブリッド蓄電池の経済性検討」，電気学会論文誌 B（電力・エネルギー部門誌），Vol.135, No.1 pp.2-8 (2015)
- (3) Wankmüller, F., Thimmapuram, P. R., Gallagher, K. G., and Botterud, A.: “Impact of battery degradation on energy arbitrage revenue of grid-level energy storage,” Journal of Energy Storage, Vol.10 pp.56-66 (2017)
- (4) Cheng, B., and Powell, W. B.: “Co-Optimizing Battery Storage for the Frequency Regulation and Energy Arbitrage Using Multi-Scale Dynamic Programming,” IEEE Transactions on Smart Grid, Vol.9, No.3 pp.1997-2005 (2018)
- (5) Baggu, M., Nagarajan, A., Cutler, D., Olis, D., Symko-Davies, M., and Bialek, T.: “Coordinated Optimization of Multiservice Dispatch for Energy Storage Systems with Degradation Model for Utility Applications,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol.10, No.2 pp.886-894 (2019)